

기초회로실험

1. 실험 목적

전기 회로의 기본 중 키르히호프의 법칙과 휘트스톤 브릿지를 실험하고 이론적 지식을 확인한다.

2. 이론

- 키르히호프 법칙은 간단하면서도 효과적으로 회로를 분석하는데 도움을 준다. 미지의 저항을 측정하는 방법으로 멀티미터를 이용한 직접적인 방법도 있으나 회로의 성질을 이용한 간접측정법인 휘트스톤 브릿지도 있다.

(1) 키르히호프의 법칙

① 제1 법칙: 전류의 법칙

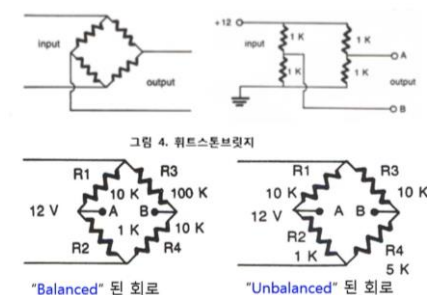
전류가 흐르는 분기점(선의 연결지점)에서 들어오는 전류의 양과 나가는 전류의 양의
은 같다.

② 제2 법칙: 전압의 법칙

단일 전류 고리(폐쇄 회로)에서의 기전력의 합은 각 소자의 전압 강하의 합과 같다.

- 브릿지 회로는 다양한 형태로 존재하며 작은 양의 값을 정밀하게 측정하는 데 사용된다. 휘트스톤 브릿지는 저항 값을 측정하는 브릿지 회로이다. 이 회로는 매우 정밀하게 미지의 저항 값을 측정할 수 있는 도구이다.

(2) 휘트스톤 브릿지



- 휘트스톤 브릿지가 미지의 저항 R_z 가 있을 때 Balanced 될 조건

$$R_1 R_4 = R_2 R_3$$

AB 사이의 전압이 0이 되면 미지저항을 구할 수 있다.

3. 실험장치

- 전원장치, 멀티미터, 브레드보드(빵판), 저항과 점프와이어

5. 결과

1. 저항의 직렬 연결

	측정값	이론값(Ω)	상대오차
R_1	4304	4300	0.0930
R_2	1000	1000	0.0000
R_3	2022	2000	1.1000
R_{eq}	7290	7300	0.1370
V_{total}	1.5	1.5	0.0000
V_1	0.883	0.8836	0.0636
V_2	0.2041	0.2055	0.6713
V_3	0.4099	0.4110	0.2577
$I_1(=I_2=I_3)$	0.0002	0.0002	2.6667
I_{total}	0.0002	0.0002	2.6667

2. 저항의 병렬 연결

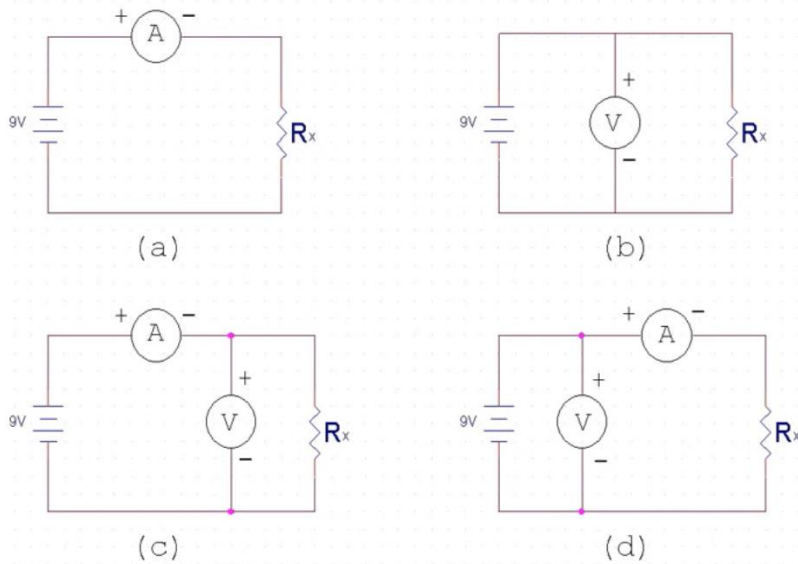
병렬	측정값	이론값(Ω)	상대오차
R_1	1012	1000	1.2000
R_2	1996	2000	0.2000
R_3	4290	4300	0.2326
R_{eq}	587	577	1.7012
I_{total}	0.00251	0.00260	3.4183
I_1	0.0014	0.00150	6.6667
I_2	0.00073	0.00075	2.6667
I_3	0.00034	0.00035	2.5333
$V_1(=V_2=V_3)$	1.488	1.5	0.8000
V_{total}	1.489	1.5	0.7333

3. 복잡한 직류회로 전압 1.5V

복잡	측정값	이론값(Ω)	상대오차
R_1	1988	2000	0.6000
R_2	4270	4300	0.6977
R_3	994	1000	0.6000
R_4	997	1000	0.3000
R_{ac}	2794	3365	16.9708
R_{ae}	735	1000	26.5000
V_1	1.061	1.5	29.2667
V_2	0.43	1.5	71.3333
V_3	0.4301	1.5	71.3267
V_4	1.491	1.5	0.6000
V_{ac}	1.492	1.5	0.5333
V_{be}	1.492	1.5	0.5333
V_{ae}	1.492	1.5	0.5333
I_0	0.00201	0.00195	3.3018
I_1	0.0005216	0.000750	30.4533
I_2	0.0000992	0.000349	71.5627
I_3	0.0004218	0.001500	71.8800
I_4	0.00149	0.001500	0.6667
I_5	0.00201	0.0019	3.3018

6. 고찰사항

1-1. 아래의 네 가지 회로도에서 전류계와 전압계의 눈금은 어떤 차이를 보일 것인가?



⇒ A와 C에서 전류계의 눈금이 비슷할 것이고, B, C, D에서 전압계의 눈금이 비슷할 것이다.

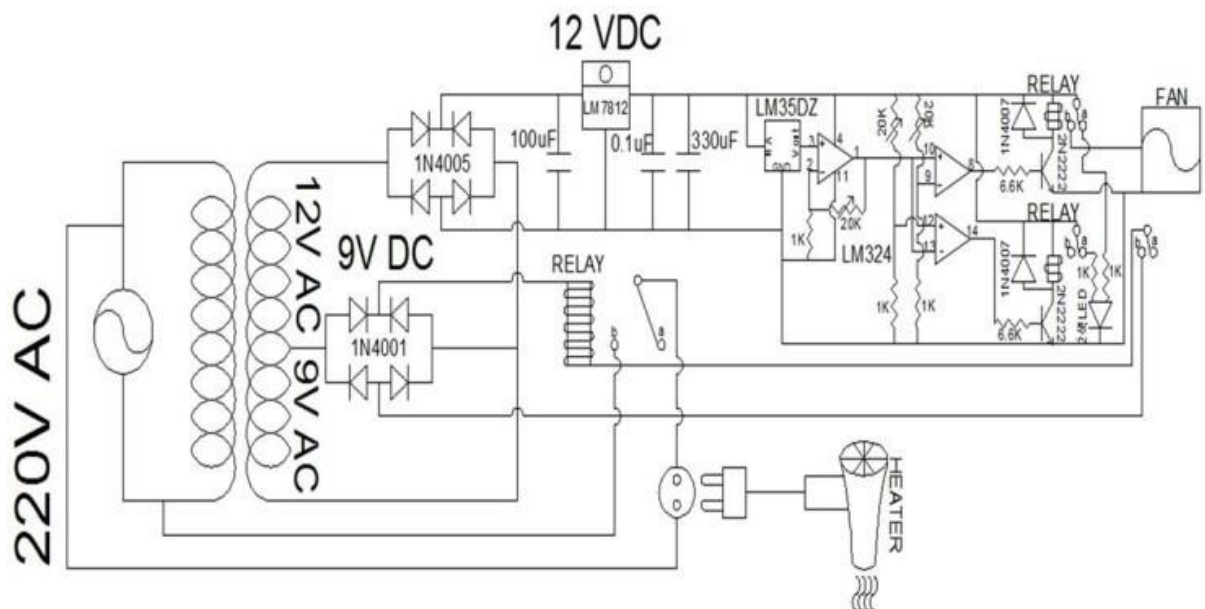
1-2. 차이가 난다면 그 이유는 무엇인가?

⇒ A에서 전류계는 저항이 작고 B에서 전압계는 저항이 크기 때문이다. 우선, 전체전압은 A, B, C, D에서 9V로 일정하다. A에서는 전류계와 저항이 직렬 연결되어 있으므로 전체 저항은 크고 $V=IR$ 에 의해 I (전류)는 작게 측정된다. B에서 전압계와 저항은 병렬연결 되어 있으므로 A에 비해 전체저항은 작고 $V= IR$ 에 비해 높은 전류를 갖게 된다. 따라서 $I(\text{전류}) \times \text{전압계의 저항}$ 은 전압계에 걸리는 전압이므로 높은 전압을 갖게 된다. C와 D는 그림에 나온 회로도에서 전류계와 전압계가 측정할 수 있는 범위가 다르다.

2. 키르히호프의 1법칙과 2법칙을 다르게 표현한다면 무엇에 관한 법칙인가?

=> 저항에 관한 법칙으로도 볼 수 있다. 키르히호프의 법칙은 회로에 흐르는 전류와 고리(loop)에 걸리는 전압에 대해 서술한 법칙이다. 키르히호프 제 1 법칙, 전류의 법칙 (Kirchhoff's current law)은 "노드(node)로 들어오는 전류와 흘러나가는 전류는 같다"로 정의되며, 이는 전하 보존(charge conservation)의 결과로 볼 수 있다. 키르히호프 제 2 법칙, 전압의 법칙 (Kirchhoff's voltage law)은 "닫힌 고리에서 모든 전압을 더했을 때 0 이 된다"로 정의되며, 이 또한 전하 보존과 에너지 보존에 의한 결과이다.

3. 드라이기에서 저항을 사용하는 이유에 대해 고찰해 보아라.



⇒ 드라이기에서 저항을 사용하는 이유는 저항을 스위치로 병렬 연결하여 고온에서 열을 내기 위함이다.